

SAÉ 2.01

Conception et implémentation d'une base de données

Bases de Données et langage SQL

SOMMAIRE

Introduction :	1
Partie 1 : Modélisation entités-associations et schéma relationnel :	2
Notre modèle entités-associations :	2
Le schéma relationnel associé :	3
Les descriptions :	3
Description des entités :	3
Relations entre les entités :	4
Partie 2 : Script SQL de la base de données :	5
Notre script SQL :	5
Partie 3 : Interrogation de la base de données :	9
Notre étude :	9
Requête 1 : Nombre de points de charge par opérateur :	9
Requête 2 : Répartition des stations par opérateur :	9
Requête 3 : Densité des stations par commune :	10
Requête 4 : Évolution du nombre de stations par année :	10
Nos conclusions :	10

Introduction :

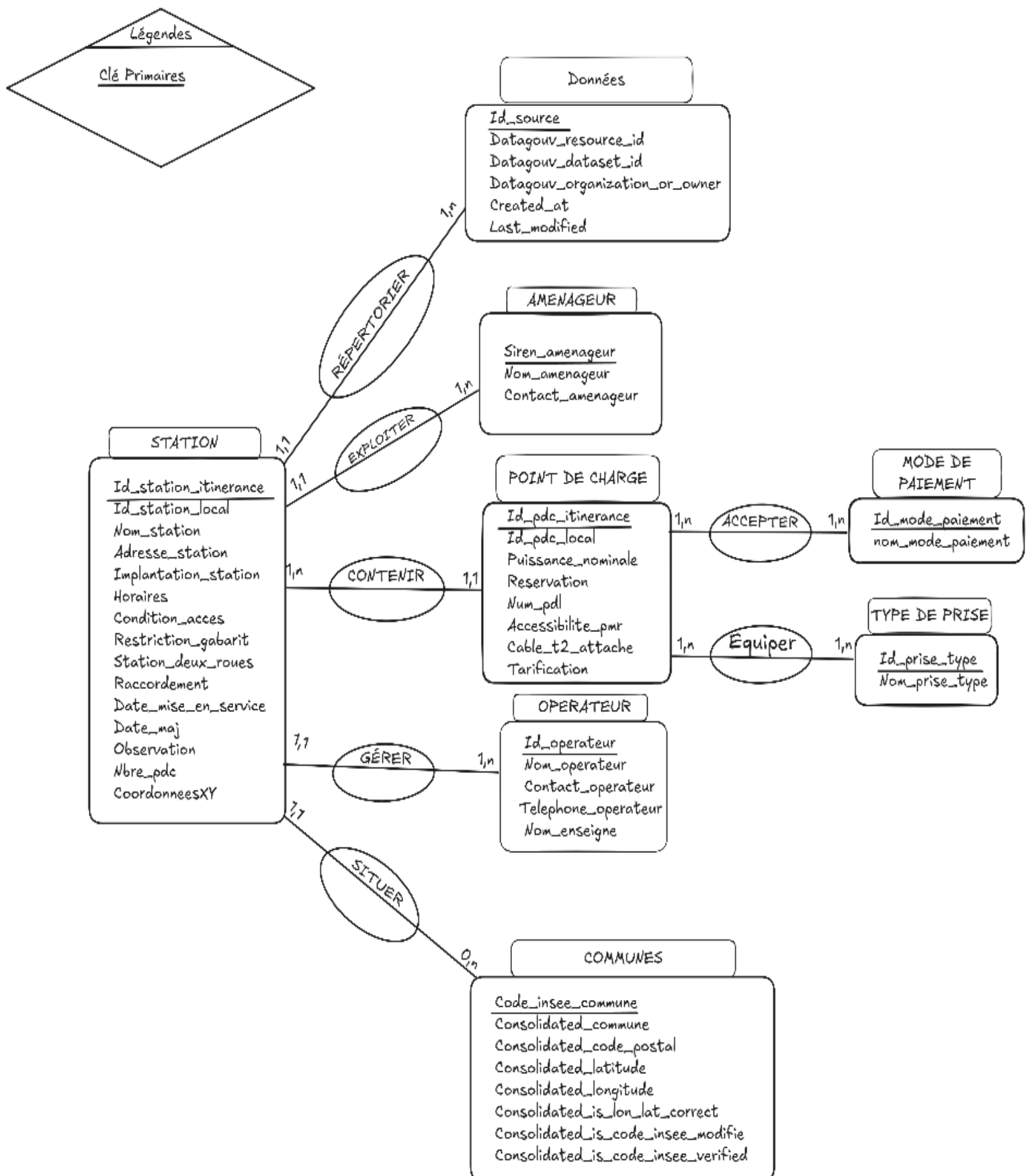
Dans le cadre de la SAÉ 2.01 du module Bases de Données et SQL, nous avons été amenés à concevoir, implémenter et exploiter une base de données à partir d'un jeu de données réel issu de la base nationale des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE). Ce projet vise à mettre en pratique les différentes étapes de conception d'une base de données : analyse des données, modélisation conceptuelle, traduction en modèle relationnel, implémentation sous PostgreSQL puis l'interrogation des données en utilisant le langage SQL. Le jeu de données utilisé provient de la base nationale des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques). Il contient des informations relatives aux bornes de recharge, à leur localisation, leurs caractéristiques techniques et leur exploitation. Il est composé de 52 colonnes et de 224577 lignes.

Lien du jeu de données utiliser : <https://www.data.gouv.fr/datasets/base-nationale-des-irve-infrastructures-de-recharge-pour-vehicules-electriques>

L'objectif est de transformer ces données brutes en une base de données relationnelle cohérente qui est normalisée et exploitable pour des analyses.

Partie 1 : Modélisation entités-associations et schéma relationnel :

Notre modèle entités-associations :



Le schéma relationnel associé :

STATION (**Id_station_itinerance**, Id_station_local, Nom_station, Adresse_station, Implantation_station, Horaires, Condition_acces, Restriction_gabarit, Station_deux_roues, Raccordement, Date_mise_en_service, Date_maj, Observation, Nbre_pdc, CoordonneesXY, **#Code_insee_commune**, **#Siren_amenageur**, **#Id_operateur**, **#Id_source**) Où **#Code_insee_commune**, **#Siren_amenageur**, **#Id_operateur** et **#Id_source** font référence a Communes, Aménageur, Opérateur et Données

POINT DE CHARGES (**Id_pdc_itinerance**, Id_pdc_local, Puissance_nominale, Reservation, Num_pdl, Accessibilite_pmr, Cable_t2_attache, Tarification, **#Id_station_itinerance**) Où **#Id_station_itinerance** référence a Station

DONNEES (**Id_source**, Datagouv_resource_id, Datagouv_dataset_id, Datagouv_organization_or_owner, Created_at, Last_modified)

AMENAGEUR (**Siren_amenageur**, Nom_amenageur, Contact_amenageur)

Operateur (**Id_operateur**, Nom_operateur, Contact_operateur, Telephone_operateur, Nom_enseigne)

COMMUNES (**Code_insee_commune**, Consolidated_commune, Consolidated_code_postal, Consolidated_latitude, Consolidated_longitude, Consolidated_is_lon_lat_correct, Consolidated_is_code_insee_modifie, Consolidated_is_code_insee_verified)

MODE DE PAIEMENT (**Id_mode_paiement**, nom_mode_paiement)

TYPE DE PRISES (**Id_prise_type**, Nom_prise_type)

ACCEPTER (**Id_pdc_itinerance**, **Id_mode_paiement**) Où **#Id_pdc_itinerance** et **id_mode_paiement** fait référence a Points de Charges et Mode de Paiement

EQUIPER (**Id_pdc_itinerance**, **Id_prise_type**) Où **#Id_pdc_itinerance** et **id_prise_type** fait référence a Points de Charges et Types de Prises

Les descriptions :

Description des entités :

STATION

Cette entité représente un lieu où il y a plusieurs points de recharge

Clé primaire : *id_station_itinerance*

Attributs : *nom_station* : nom de la station, *adresse_station* : adresse de la station, *implantation_station* : type d'implantation, *horaires* : horaires d'accès, *condition_acces* : conditions d'accès, *restriction_gabarit* : restrictions physiques, *station_deux_roues* : présence d'accès deux roues, *raccordement* : raccordement de la station, *date_mise_en_service* : date d'ouverture, *date_maj* : dernière mise à jour, *observations* : remarques station, *nbre_pdc* : nombre de points de charge, *coordonneesXY* : coordonnées géographiques

POINT DE CHARGE

Cette entité représente une borne de recharge.

Clé primaire : *id_pdc_itinerance*

Attributs : *id_pdc_local* : identifiant local de la borne, *puissance_nominale* : puissance de recharge, *reservation* : possibilité de réservation, *num_pdl* : identifiant électrique, *accessibilite_pmr* : accessibilité PMR, *cable_t2_attache* : présence d'un câble attaché, *tarification* : informations tarifaires.

OPERATEUR

Cette entité représente l'entreprise qui gère les stations de recharge.

Clé primaire : *id_opérateur*

Attributs : *nom_opérateur* : nom de l'opérateur, *contact_opérateur* : contact de l'opérateur, *telephone_opérateur* : téléphone de l'opérateur, *nom_enseigne* : nom commercial de l'opérateur.

AMENAGEUR

Cette entité représente l'entreprise ou l'organisme qui finance ou aménage les stations.

Clé primaire : *siren_aménageur*

Attributs : *nom_aménageur* : nom de l'aménageur, *contact_aménageur* : contact de l'aménageur.

COMMUNE

Cette entité représente la commune où se situe la station.

Clé primaire : *code_insee_commune*

Attributs : *consolidated_commune* : nom de la commune, *consolidated_code_postal* : code postal, *consolidated_latitude* : latitude, *consolidated_longitude* : longitude, *consolidated_is_lon_lat_correct* : validation des coordonnées, *consolidated_is_code_insee_verified* : vérification du code INSEE, *consolidated_is_code_insee_modified* : modification éventuelle du code INSEE.

DONNEES

Cette entité représente la source open-data des informations.

Clé primaire : *id_source*

Attributs : *datagouv_dataset_id* : identifiant du dataset, *datagouv_resource_id* : identifiant de la ressource, *datagouv_organization_or_owner* : propriétaire des données, *created_at* : date de création, *last_modified* : dernière modification.

MODE DE PAIEMENT

Cette entité représente les moyens de paiement disponibles.

Clé primaire : *id_mode_paiement*

Attributs : *nom_mode_paiement* : nom du moyen de paiement. (gratuit, cb , etc)

TYPE DE PRISE

Cette entité représente les différents types de prises électriques.

Clé primaire : *id_prise_type*

Attributs : *nom_prise_type* : nom du type de prise. (autre, chademo, etc)

Relations entre les entités :

- Une station se situe dans une seule commune et une commune peut avoir plusieurs station (1,1 côté Station ; 0,N côté Commune)
- Une station contient plusieurs points de charge et un point de charge se trouve dans une station (1,N côté Station ; 1,1 côté Point_de_Charge)
- Une station est exploitée par un aménageur et un aménageur peut exploiter plusieurs stations (1,1 côté Station ; 1,N côté Aménageur)

- Une station est gérée par un opérateur et un opérateur peut gérer plusieurs stations (1,1 côté Station ; 1,N côté Opérateur)
- Une station est répertoriée dans une source de données et les données répertorient plusieurs stations (1,1 côté Station ; 1,N côté Données)
- Un point de charge peut accepter plusieurs moyens de paiement via la relation Accepter
- Un point de charge est équipé de plusieurs types de prises via la relation Equiper

Partie 2 : Script SQL de la base de données :

Pour cette partie, nous avons utilisé PostgreSQL avec pgAdmin4 pour créer les tables de la base de données à partir du modèle relationnel établi précédemment ainsi que pour les peupler. Nous avons créé un script SQL : il prend le fichier CSV et le transforme en une base de données. Au début, les données sont dans un seul gros fichier. On a d'abord chargé tout le fichier dans une table temporaire, puis on a "réparti" les informations dans nos différentes tables. L'étape du nettoyage des données est très importante pour que les données soient utilisables. Par exemple, comme le fichier texte utilise parfois des mots bizarres pour dire "vrai" ou "faux", on a utilisé CASE WHEN pour transformer ça en vrais types BOOLEAN. On a aussi utilisé des NULLIF pour éviter que les cases vides ne fassent planter les calculs sur la puissance des bornes ou le nombre de prises. Enfin, on a fait des tests de vérification avec des COUNT pour compter si on avait bien récupéré toutes les lignes du fichier de départ.

Notre script SQL :

```
-----NETTOYAGE-----
DROP TABLE IF EXISTS irve_temp CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Accepter CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Point_de_Charge CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Station CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Type_de_Prise CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Mode_de_Paiement CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Commune CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Operateur CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Amenageur CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Donnees CASCADE;

-----TABLES-----
CREATE TABLE IRVE_TEMP (nom_amenageur TEXT, siren_amenageur TEXT,
contact_amenageur TEXT, nom_operateur TEXT, contact_operateur TEXT,
telephone_operateur TEXT, nom_enseigne TEXT, id_station_itinerance TEXT,
id_station_local TEXT, nom_station TEXT, implantation_station TEXT,
adresse_station TEXT, code_insee_commune TEXT, coordonneesXY TEXT,
nbre_pdc TEXT, id_pdc_itinerance TEXT, id_pdc_local TEXT,
puissance_nominale TEXT, prise_type_ef TEXT, prise_type_2 TEXT,
prise_type_combo_ccs TEXT, prise_type_chademo TEXT,
prise_type_autre TEXT, gratuit TEXT, paiement_acte TEXT,
paiement_cb TEXT, paiement_autre TEXT, tarification TEXT,
condition_acces TEXT, reservation TEXT, horaires TEXT,
accessibilite_pmr TEXT, restriction_gabarit TEXT,
station_deux_roues TEXT, raccordement TEXT, num_pdl TEXT,
date_mise_en_service TEXT, observations TEXT, date_maj TEXT,
cable_t2_attache TEXT, last_modified TEXT,
datagouv_dataset_id TEXT, datagouv_resource_id TEXT,
datagouv_organization_or_owner TEXT, created_at TEXT,
consolidated_longitude TEXT, consolidated_latitude TEXT,
consolidated_code_postal TEXT, consolidated_commune TEXT,
consolidated_is_lon_lat_correct TEXT,
consolidated_is_code_insee_verified TEXT,
consolidated_is_code_insee_modified TEXT);

COPY IRVE_TEMP FROM 'C:/SAE201/donnees-irve.csv'
WITH (FORMAT csv, HEADER true, DELIMITER ',', QUOTE '"',
```

```

ENCODING 'UTF8');

CREATE TABLE Amenageur (siren_amenageur TEXT PRIMARY KEY,
nom_amenageur TEXT, contact_amenageur TEXT);

CREATE TABLE Operateur (id_operateur SERIAL PRIMARY KEY,
nom_operateur TEXT, contact_operateur TEXT,
telephone_operateur TEXT, nom_enseigne TEXT);

CREATE TABLE Commune (code_insee_commune TEXT PRIMARY KEY,
consolidated_commune TEXT, consolidated_code_postal TEXT);

CREATE TABLE Donnees (id_source SERIAL PRIMARY KEY,
datagouv_dataset_id TEXT, datagouv_resource_id TEXT,
datagouv_organization_or_owner TEXT, created_at TEXT,
last_modified TEXT);

CREATE TABLE Mode_de_Paiement (id_mode_paiement SERIAL PRIMARY KEY,
nom_mode_paiement TEXT UNIQUE);

CREATE TABLE Type_de_Prise (id_prise_type SERIAL PRIMARY KEY,
nom_prise_type TEXT UNIQUE);

CREATE TABLE Station (id_station_itinerance TEXT PRIMARY KEY,
id_station_local TEXT, nom_station TEXT, adresse_station TEXT,
implantation_station TEXT, horaires TEXT,
condition_acces TEXT, restriction_gabarit TEXT,
station_deux_roues BOOLEAN, raccordement TEXT,
date_mise_en_service DATE, date_maj DATE,
observation TEXT, nbre_pdc INTEGER, coordonneesXY TEXT,
code_insee_commune TEXT REFERENCES Commune(code_insee_commune),
siren_amenageur TEXT REFERENCES Amenageur(siren_amenageur),
id_operateur INTEGER REFERENCES Operateur(id_operateur),
id_source INTEGER REFERENCES Donnees(id_source));

CREATE TABLE Point_de_Charge (
id_pdc_itinerance TEXT PRIMARY KEY,
id_pdc_local TEXT, puissance_nominale NUMERIC,
reservation BOOLEAN, num_pdl TEXT,
accessibilite_pmr TEXT, cable_t2_attache BOOLEAN,
tarification TEXT, id_station_itinerance TEXT
REFERENCES Station(id_station_itinerance));

CREATE TABLE Accepter (
id_pdc_itinerance TEXT REFERENCES Point_de_Charge(id_pdc_itinerance),
id_mode_paiement INTEGER REFERENCES
Mode_de_Paiement(id_mode_paiement),
PRIMARY KEY (id_pdc_itinerance, id_mode_paiement));

CREATE TABLE Equiper (
id_pdc_itinerance TEXT REFERENCES Point_de_Charge(id_pdc_itinerance),
id_prise_type INTEGER REFERENCES Type_de_Prise(id_prise_type),
PRIMARY KEY (id_pdc_itinerance, id_prise_type));

-----TABLES DE REFERENCE-----
INSERT INTO Mode_de_Paiement (nom_mode_paiement)
VALUES ('Acte'), ('Autre'), ('Carte bancaire'), ('Gratuit');

INSERT INTO Type_de_Prise (nom_prise_type)
VALUES ('Type EF'), ('Type 2'), ('Combo CCS'),
('CHAdEMO'), ('Autre');

-----PEUPLEMENT-----
INSERT INTO Amenageur
SELECT DISTINCT ON (siren_amenageur)
siren_amenageur, nom_amenageur, contact_amenageur
FROM irve_temp
WHERE siren_amenageur IS NOT NULL
AND siren_amenageur <> '';

INSERT INTO Operateur
(nom_operateur, contact_operateur,

```

```

telephone_opérateur, nom_enseigne)
SELECT DISTINCT
nom_opérateur, contact_opérateur,
telephone_opérateur, nom_enseigne
FROM irve_temp
WHERE nom_opérateur IS NOT NULL
AND nom_opérateur <> '';

INSERT INTO Commune
SELECT DISTINCT ON (code_insee_commune)
code_insee_commune, consolidated_commune,
consolidated_code_postal
FROM irve_temp
WHERE code_insee_commune IS NOT NULL
AND code_insee_commune <> '';

INSERT INTO Donnees
(datagouv_dataset_id, datagouv_resource_id,
datagouv_organization_or_owner, created_at,
last_modified)
SELECT DISTINCT
datagouv_dataset_id, datagouv_resource_id,
datagouv_organization_or_owner, created_at,
last_modified
FROM irve_temp;

----- BLOC STATION -----
INSERT INTO Station (id_station_itinerance)
SELECT DISTINCT id_station_itinerance
FROM irve_temp
WHERE id_station_itinerance IS NOT NULL
AND id_station_itinerance <> '';

UPDATE Station s
SET
id_station_local = t.id_station_local,
nom_station = t.nom_station,
adresse_station = t.adresse_station,
implantation_station = t.implantation_station,
horaires = t.horaires,
condition_acces = t.condition_acces,
restriction_gabarit = t.restriction_gabarit,
station_deux_roues = CASE
WHEN UPPER(t.station_deux_roues)='VRAI' THEN TRUE
WHEN UPPER(t.station_deux_roues)='FAUX' THEN FALSE
WHEN LOWER(t.station_deux_roues)='true' THEN TRUE
WHEN LOWER(t.station_deux_roues)='false' THEN FALSE
ELSE NULL END,
raccordement=t.raccordement,
date_mise_en_service=
NULLIF(t.date_mise_en_service, '')::DATE,
date_maj=NULLIF(t.date_maj, '')::DATE,
observation=t.observations,
nbre_pdc=NULLIF(t.nbre_pdc, '')::INTEGER,
coordonneesXY=t.coordonneesxy,
code_insee_commune=t.code_insee_commune,
siren_amenageur=t.siren_amenageur,
id_opérateur=o.id_opérateur,
id_source=d.id_source
FROM (
SELECT DISTINCT ON (id_station_itinerance) *
FROM irve_temp
WHERE id_station_itinerance IS NOT NULL
AND id_station_itinerance <> '') t
LEFT JOIN Operateur o
ON t.nom_opérateur=o.nom_opérateur
LEFT JOIN Donnees d
ON t.datagouv_resource_id=d.datagouv_resource_id
WHERE s.id_station_itinerance=t.id_station_itinerance;

-----BLOC POINT DE CHARGE-----
INSERT INTO Point_de_Charge

```

```

(id_pdc_itinerance,id_pdc_local,
puissance_nominale,reservation,num_pdl,
accessibilite_pmr,cable_t2_attache,
tarification,id_station_itinerance)
SELECT DISTINCT ON (id_pdc_itinerance)
id_pdc_itinerance,id_pdc_local,
NULLIF(puissance_nominale,'')::NUMERIC,
CASE
WHEN UPPER(reservation)='VRAI' THEN TRUE
WHEN UPPER(reservation)='FAUX' THEN FALSE
WHEN LOWER(reservation)='true' THEN TRUE
WHEN LOWER(reservation)='false' THEN FALSE
ELSE NULL END,
num_pdl,accessibilite_pmr,
CASE
WHEN UPPER(cable_t2_attache)='VRAI' THEN TRUE
WHEN UPPER(cable_t2_attache)='FAUX' THEN FALSE
WHEN LOWER(cable_t2_attache)='true' THEN TRUE
WHEN LOWER(cable_t2_attache)='false' THEN FALSE
ELSE NULL END,
tarification,id_station_itinerance
FROM irve_temp
WHERE id_pdc_itinerance IS NOT NULL
AND id_pdc_itinerance <> '';

INSERT INTO Acceptor SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,1
FROM irve_temp WHERE LOWER(paiement_acte)='true'
OR UPPER(paiement_acte)='VRAI';

INSERT INTO Acceptor SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,2
FROM irve_temp WHERE LOWER(paiement_autre)='true'
OR UPPER(paiement_autre)='VRAI';

INSERT INTO Acceptor SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,3
FROM irve_temp WHERE LOWER(paiement_cb)='true'
OR UPPER(paiement_cb)='VRAI';

INSERT INTO Acceptor SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,4
FROM irve_temp WHERE LOWER(gratuit)='true'
OR UPPER(gratuit)='VRAI';

INSERT INTO Equiper SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,1
FROM irve_temp WHERE LOWER(prise_type_ef)='true'
OR UPPER(prise_type_ef)='VRAI';

INSERT INTO Equiper SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,2
FROM irve_temp WHERE LOWER(prise_type_2)='true'
OR UPPER(prise_type_2)='VRAI';

INSERT INTO Equiper SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,3
FROM irve_temp WHERE LOWER(prise_type_combo_ccs)='true'
OR UPPER(prise_type_combo_ccs)='VRAI';

INSERT INTO Equiper SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,4
FROM irve_temp WHERE LOWER(prise_type_chademo)='true'
OR UPPER(prise_type_chademo)='VRAI';

INSERT INTO Equiper SELECT DISTINCT id_pdc_itinerance,5
FROM irve_temp WHERE LOWER(prise_type_autre)='true'
OR UPPER(prise_type_autre)='VRAI';

-----VERIFICATION-----
SELECT COUNT(*) AS nb_stations FROM Station;
SELECT COUNT(*) AS nb_points_de_charge FROM Point_de_Charge;
SELECT COUNT(*) AS nb_relations_paiement FROM Acceptor;
SELECT COUNT(*) AS nb_relations_prise FROM Equiper;

```

Partie 3 : Interrogation de la base de données :

Notre étude :

Pour réaliser la visualisation des données nous avons choisis d'utiliser le logiciel : Tableau Software. Nous avons établi une problématique pour interroger notre base de données.

Notre problématique : Le marché de la recharge électrique est-il dominé par quelques grands opérateurs ou est-il bien réparti ?

L'enjeu est de déterminer si le réseau de recharge est un contrôlé par quelques géants ou s'il y a une vraie concurrence. C'est important pour nous, les utilisateurs car si deux ou trois entreprises possèdent tout le réseau, elles peuvent imposer leurs prix et délaisser les zones moins rentables.

Requête 1 : Nombre de points de charge par opérateur :

On joint les tables Opérateur, Station et Point_de_Charge pour compter le nombre total de bornes que possède chaque opérateur, en utilisant un GROUP BY et un COUNT. Un ORDER BY permet de trier du plus grand au plus petit. Sur Tableau, on obtient un graphique en barres horizontales qui montre immédiatement que deux ou trois opérateurs concentrent la grande majorité des bornes, tandis que les autres en ont très peu. (Voir annexe 1)

Voici le code associé :

```
SELECT
    o.nom_opérateur,
    COUNT(p.id_pdc_itinerance) AS nb_pdc
FROM opérateur o
JOIN station s ON s.id_opérateur = o.id_opérateur
JOIN point_de_charge p ON p.id_station_itinerance = s.id_station_itinerance
GROUP BY o.nom_opérateur
ORDER BY nb_pdc DESC;
```

Requête 2 : Répartition des stations par opérateur :

On joint cette fois uniquement Opérateur et Station pour compter le nombre de stations par opérateur. Sur Tableau, on utilise un treemap où chaque rectangle est proportionnel au nombre de stations. Ce type de visualisation est idéal quand il y a beaucoup de catégories. On confirme la tendance de la requête 1 : quelques grands acteurs occupent la majorité du marché. (Voir annexe 2)

Voici le code associé :

```
SELECT
    o.nom_opérateur,
    COUNT(s.id_station_itinerance) AS nb_stations
FROM opérateur o
JOIN station s ON s.id_opérateur = o.id_opérateur
GROUP BY o.nom_opérateur
ORDER BY nb_stations DESC;
```

Requête 3 : Densité des stations par commune :

On joint Commune et Station pour compter le nombre de stations par commune en utilisant le code postal. Sur Tableau, cela génère une carte de France où la taille des points représente le nombre de stations. On voit que les bornes sont très concentrées dans les grandes villes, notamment Paris, et que les zones rurales restent très peu équipées. (Voir annexe 3)

Voici le code associé :

```
SELECT
    c.consolidated_commune,
    c.consolidated_code_postal,
    COUNT(s.id_station_itinerance) AS nb_stations
FROM commune c
JOIN station s ON s.code_insee_commune = c.code_insee_commune
WHERE c.consolidated_code_postal IS NOT NULL
GROUP BY c.consolidated_commune, c.consolidated_code_postal;
```

Requête 4 : Évolution du nombre de stations par année :

On utilise la fonction EXTRACT pour extraire l'année depuis la date de mise en service, puis on compte le nombre de stations ouvertes chaque année avec un GROUP BY et un COUNT. Sur Tableau, la courbe montre que le réseau était quasi inexistant avant 2020, puis qu'il a explosé à partir de 2021 avec l'arrivée de nombreux nouveaux opérateurs. La baisse en 2026 s'explique simplement car l'année n'est pas encore terminée. (Voir annexe 4)

Voici le code associé :

```
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM date_mise_en_service) AS annee,
    COUNT(*) AS nb_stations
FROM station
WHERE date_mise_en_service IS NOT NULL
GROUP BY annee
ORDER BY annee;
```

Nos conclusions :

Le marché est très concentré par les mêmes géants. Même s'il y a eu une explosion de nouvelles bornes depuis 2021, ce sont toujours les mêmes deux ou trois gros opérateurs possèdent les points de charge. Résultat, on se retrouve avec un réseau au top dans les grandes villes comme Paris, là où c'est rentable pour les leaders, mais un vrai désert électrique à la campagne. Le marché grandit vite, mais il n'est pas encore équilibré.